平成 29 年度大学院博士前期課程入学試験

大阪大学大学院工学研究科
電気電子情報工学専攻

専門科目試験問題
（電気工学コース）

（実施時間　１４：００ ～ １６：００）

【注　意　事　項】

１．問題用紙は，この表紙や白紙を除いて３１ページある．解答開始の指示があるまで開いてはいけない．解答開始後，落丁や不鮮明な箇所等があった場合は，手を挙げて監督者にその旨を伝えること．

２．試験問題は，①「制御工学」，②「パワーエレクトロニクスと電気機器」，③「電磁気工学１」，「電磁気工学２」，④「量子電子物性１」，「量子電子物性２」，「量子電子物性３」，「量子電子物性４」，及び，⑤「信号処理」，の全部で５分野（①～⑤）９題あり，この順番に綴じられている．この５分野（①～⑤）９題のなかから２分野以上３題を選択し解答すること．

３．解答開始前に，別紙の「専門科目試験問題選択票」に記載の注意事項も読んでおくこと．

４．問題用紙は持ち帰ってもよい．

【制御工学】解答は，白色の解答用紙に記入すること．

以下の 1.〜3. に答えよ．

1. 伝達関数 $G(s)$ が次式で表される線形時不変システムについて，以下の問いに答えよ．ただし，a は実数値をとるパラメータである．

$$G(s) = \frac{s+3}{s^3+5s^2+8s+a+1}$$

(i) $a=3$ としたときのステップ応答を時間 t の関数として表せ．

(ii) この線形時不変システムが安定となるための a に関する必要十分条件を求めよ．

2. 図 1 のフィードバックシステムについて，以下の問いに答えよ．ただし，ゲイン K は正の実数値である．

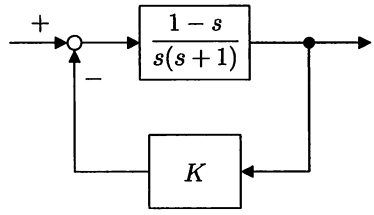


図 1

(i) フィードバックシステムのゲイン余裕が 10 dB となる K の値を求めよ．

(ii) フィードバックシステムの位相余裕が 30° となる K の値を求めよ．

3. 以下の状態方程式と出力方程式で与えられる線形時不変システム Σ_1 を考える．

$$\frac{d\boldsymbol{x}(t)}{dt} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(t) + \boldsymbol{b}u(t) + \boldsymbol{v}(t)$$

$$y(t) = \boldsymbol{c}\boldsymbol{x}(t)$$

ただし，$\boldsymbol{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$ は状態変数ベクトル，$u(t)$ は入力変数，$y(t)$ は出力変数，$\boldsymbol{v}(t) = \begin{bmatrix} v_1(t) \\ v_2(t) \end{bmatrix}$ は外乱ベクトルとする．また，$\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ はそれぞれ次のように与えられている．

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{c} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(i) $u(t)$ と $y(t)$ のラプラス変換をそれぞれ $U(s), Y(s)$ とする．外乱がない場合，すなわち，$\boldsymbol{v}(t) \equiv \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ となる場合の $U(s)$ から $Y(s)$ への伝達関数を求めよ．

(ii) $r(t)$ を出力 $y(t)$ に対する目標値とする．システム Σ_1 において，$u(t)$ を次式で与えた．

$$u(t) = -\boldsymbol{f}\boldsymbol{x}(t) + kz(t)$$

ただし，$z(t)$ は次を満たす変数である．

$$\frac{dz(t)}{dt} = r(t) - y(t)$$

また，$\boldsymbol{f} = \begin{bmatrix} f_1 & f_2 \end{bmatrix}$ であり，f_1, f_2, k は定数である．このとき，$z(t)$ を状態変数として含む次の拡大システム Σ_2 を考える．

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} \boldsymbol{x}(t) \\ z(t) \end{bmatrix} = \hat{\boldsymbol{A}}\begin{bmatrix} \boldsymbol{x}(t) \\ z(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \boldsymbol{v}(t) \\ r(t) \end{bmatrix}, \quad \hat{\boldsymbol{A}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A} - \boldsymbol{b}\boldsymbol{f} & k\boldsymbol{b} \\ -\boldsymbol{c} & 0 \end{bmatrix}$$

行列 $\hat{\boldsymbol{A}}$ の固有値が $-1, -1+j, -1-j$ となるように，f_1, f_2, k を定めよ．ただし，j は虚数単位である．

(iii) 問 3. (ii) で求めた f_1, f_2, k の値を持つ拡大システム Σ_2 に，ステップ状の目標値 $r(t) = r_0$ $(t \geq 0)$ を印加した．また，ステップ状の外乱ベクトル $\boldsymbol{v}(t) = \begin{bmatrix} v_{10} \\ v_{20} \end{bmatrix}$ $(t \geq 0)$ が与えられているものとする．変数 $z(t)$ の定常値 $z(\infty) = \lim_{t\to\infty} z(t)$ を r_0, v_{10}, v_{20} を用いて表せ．

専門用語の英訳

伝達関数	transfer function
線形時不変システム	linear time-invariant system
ステップ応答	step response
安定	stable
ゲイン余裕	gain margin
位相余裕	phase margin
状態方程式	state equation
出力方程式	output equation
状態変数ベクトル	state variable vector
入力変数	input variable
出力変数	output variable
外乱ベクトル	disturbance vector
ラプラス変換	Laplace transform
目標値	reference
虚数単位	imaginary unit
定常値	steady state value

【パワーエレクトロニクスと電気機器】解答は，赤色の解答用紙に記入すること．

以下の１．と２．に答えよ．

1. 図 1(a) に単相インバータの回路を示す．ここで，Q_1 ～ Q_4 はトランジスタを，D_1 ～ D_4 はダイオードを示し，理想的なスイッチング動作を行うものとする．また，これらの素子のオン電圧降下は無視する．電圧 E を出力する直流電圧源は二分割され，中点は接地されている．回路動作はすべて周期定常状態にあるものとし，以下の問いに答えよ．

(i) 図 1(b)に示すように各トランジスタにオン信号を与えた．AB 間に発生する電圧 v_{AB} の波形を描け．ただし，図 1(b)と同様の図を解答用紙に描き，そこに波形を記入すること．ここで，t は時刻，ω は出力電圧の角周波数，θ は$\theta=\omega t$ で表される位相をそれぞれ表すものとする．また，γ，δは図中に示される角度である．

(ii) 図 1(b)で求めた v_{AB} の基本波成分の実効値 V_1 を電圧 E，角度δ を用いて表わせ．

(iii) 図 1(b)で求めた v_{AB} の実効値 V_{AB} を電圧 E，角度δ を用いて表わせ．

(iv) 図 1(b)で求めた v_{AB} の波形の総合ひずみ率(Total Harmonic Distortion: THD)を角度δ を用いて表わせ．

(v) 負荷が誘導性であるときに，ダイオード D_1 ～ D_4 の役割を説明せよ．

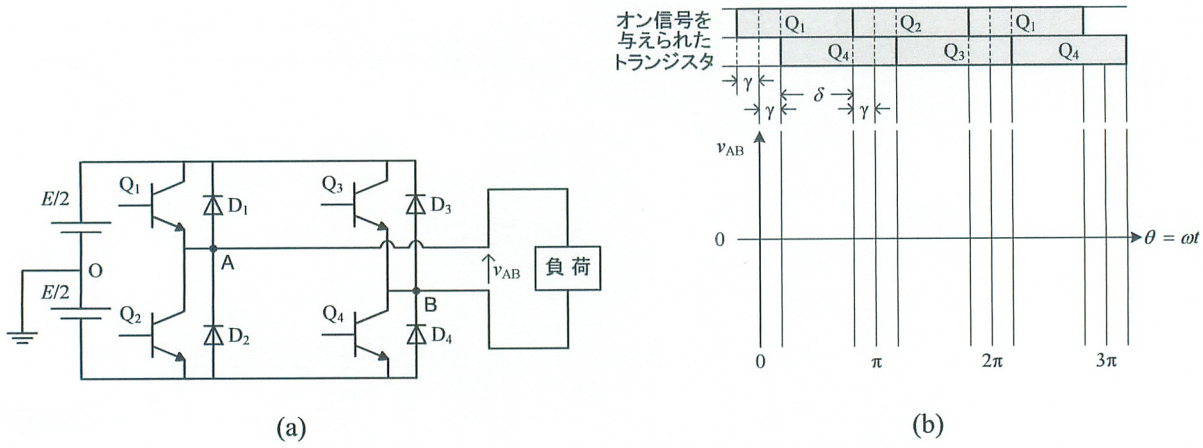


図 1

2. 非突極形（円筒形）三相同期発電機において，負荷の有無に関わらず同期速度で回転している定常状態を考える．無負荷誘導起電力 $\dot{E}_0$，電機子電流 $\dot{I}$，端子電圧（相電圧）$\dot{V}$，界磁起磁力 $\dot{F}_f$，電機子反作用による起磁力 $\dot{F}_a$，負荷角 δ，力率角 θ とする．また，電機子反作用を表す仮想リアクタンス x_a，電機子漏れリアクタンス x_l，電機子巻線抵抗 r_a とし，いずれも一相あたりとする．以下の問いに答えよ．

(i) 負荷に力率 $\cos\theta$ の遅れ負荷を接続したときのベクトル図を描け．ただし，図 2 と同様な図を解答用紙に描き，$\dot{F}_f$ と $\dot{F}_a$ の合成起磁力 $\dot{F}_r$，内部起電力 $\dot{E}$，端子電圧 $\dot{V}$ の関係が明確になるように描くこと．また，δ，θ も図示せよ．

(ii) 同期発電機の励磁と回転速度を一定に保った状態で，定格負荷運転から無負荷運転にした場合に端子電圧が変化する．この電圧変化の定格電圧に対する割合[%]を電圧変動率と呼ぶ．定格端子電圧 V_n，定格電流 I_n，定格力率 $\cos\theta_n$ とすると，E_0 および電圧変動率 ε[%]を，$x_a, x_l, r_a, V_n, I_n, \theta_n$ を用いて表せ．

(iii) r_a が十分小さく無視できるものとすると，非突極形同期発電機の出力（三相分）を，E_0, V, δ, x_a, x_l を用いて表せ．

(iv) 同期発電機は電動機としても動作する．同期電動機の V 曲線の概形を描き，遅れ力率と進み力率の範囲をそれぞれ図示せよ．ただし，V 曲線の縦軸と横軸がそれぞれ何を表すかを明示すること．また，同期電動機を電力系統に連系し無負荷で運転する場合，この電動機を特に同期調相機と呼ぶことがある．同期調相機の働きについて説明せよ．

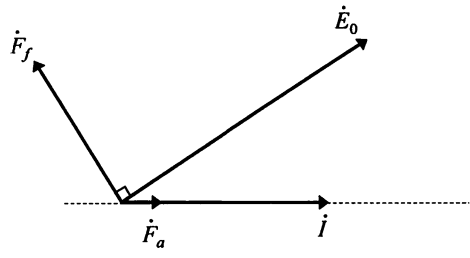


図 2

専門用語の英訳

パワーエレクトロニクスと電気機器

1.

単相インバータ	single-phase inverter
オン電圧降下	forward-voltage drop
周期定常状態	periodic steady state
角周波数	angular frequency
位相	phase
基本波成分	fundamental component
実効値	RMS value

2.

非突極形（円筒形）三相同期発電機	non salient-pole (cylindrical rotor) three-phase synchronous machine
無負荷誘導起電力	no-load induced electromotive force
電機子電流	armature current
端子電圧（相電圧）	terminal voltage (phase voltage)
界磁起磁力	field magnetomotive force
電機子反作用	armature reaction
負荷角	load angle
力率角	power factor angle
電機子漏れリアクタンス	armature leakage reactance
電機子巻線抵抗	armature winding resistance
力率	power factor
内部起電力	internal electromotive force
励磁	excitation
定格負荷運転	rated-load operation
無負荷運転	no-load operation
電圧変動率	voltage regulation
定格端子電圧	rated terminal voltage
定格電流	rated current
定格力率	rated power factor
同期電動機	synchronous motor
V 曲線	V curve
電力系統	power system
同期調相機	synchronous capacitor (condenser)

【電磁気工学 1】解答は，黄色の解答用紙に記入すること．

以下の文章中の（ア），（サ），（シ）には適切な語句，（イ）～（ク）には文字式を記入せよ．また，（ケ），（コ）は解答用紙に図を記入し，（ス）は必要に応じて図表を用いながら文章を記入せよ．

質量 m，電荷 q をもつ粒子が，真空中において電界 $\boldsymbol{E}$ および磁界 $\boldsymbol{B}$ の電磁界中を速度 $\boldsymbol{v}$ で運動しているとする．$q>0$ とする．粒子の速度は光速に比べ十分に小さく，また粒子自身が作る磁界は無視できるものとする．電磁界が粒子に及ぼす力は［　（ア）　］と呼ばれ，運動方程式は，

$$m\frac{d\boldsymbol{v}}{dt}=\boxed{\quad（イ）\quad} \qquad （1）$$

と一般的に表すことができる．

直角座標系の任意の点 $(x,\ y,\ z)$ において，電界は無く，定数 B_0，α，R を用いて表される磁界 $\boldsymbol{B}=\left(B_x,B_y,B_z\right)=(0,0,B_0)+\alpha(-\frac{x}{2},-\frac{y}{2}-\frac{R}{2},z)$ が存在するとする．$B_0>0$，$R>0$ とする．このとき，粒子の速度 $\boldsymbol{v}=(v_x,v_y,v_z)$ は，式（1）を各成分に分けて，

$$m\frac{dv_x}{dt}=\boxed{\quad（ウ）\quad} \qquad （2）$$

$$m\frac{dv_y}{dt}=\boxed{\quad（エ）\quad} \qquad （3）$$

$$m\frac{dv_z}{dt}=\boxed{\quad（オ）\quad} \qquad （4）$$

と表すことができる．

まず，$\alpha=0$ の一様な静磁界の場合を考える．粒子は，時刻 $t=0$ において座標原点 $\mathrm{O}(x,\ y,\ z)=(0,0,0)$ を $\boldsymbol{v}=(v_0,0,v_0)$ で通過するものとすると $(v_0>0)$，時刻 t における粒子の位置 $\mathrm{P}(x,y,z)$ は，時間の関数として，

$$x(t)=\boxed{\quad（カ）\quad} \qquad （5）$$

$$y(t)=\boxed{\quad（キ）\quad} \qquad （6）$$

$$z(t)=\boxed{\quad（ク）\quad} \qquad （7）$$

と表すことができる．この粒子の運動の軌跡を，図 1 を参照して［　（ケ）　］に図示せよ．このとき，運動の方向を示す矢印を加えると共に，運動の大きさが分かるように，切片の座標を示せ．また，この粒子の x 方向の運動の時間変化を，図 2 を参照して［　（コ）　］に図示し説明せよ．

次に，磁界が変動する場合を考える．$\alpha > 0$ で十分に小さいとする．さらに，R が［　（サ）　］と等しい場合には，粒子の運動方向とは［　（シ）順方向，逆方向　］の力が連続的に加わることがわかる．これらを踏まえて，この粒子の運動について考察し，その様子を［　（ス）　］に簡潔に述べよ．

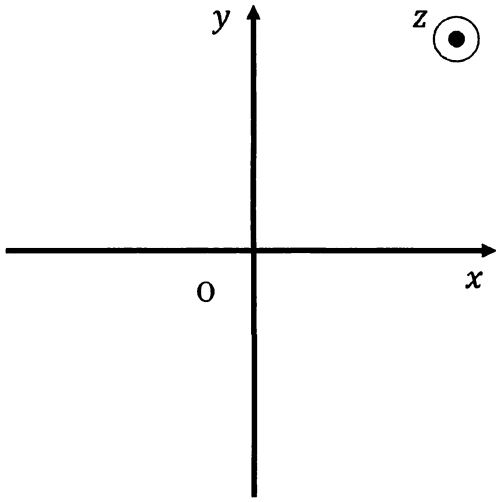


図 1

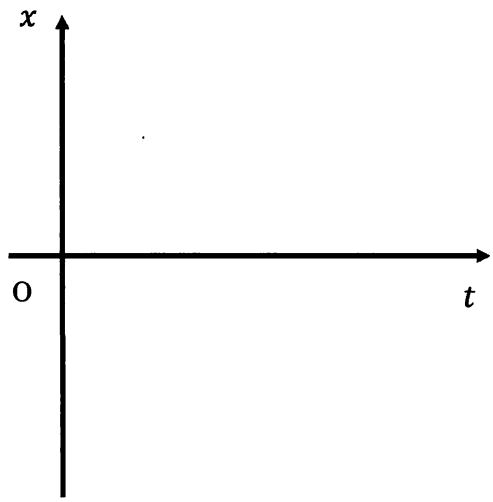


図 2

（ス）

専門用語の英訳

電磁界	electromagnetic field
運動方程式	equation of motion
直角座標系	Cartesian coordinates
座標原点	origin of coordinates
軌跡	trajectory

【電磁気工学 2】解答は，水色の解答用紙に記入すること．

以下の 1.，2.，に答えよ．ただし，電子の運動速度は真空中の光速に比べて十分小さく電子の質量は一定であるとする．また，プラズマの密度は十分小さく，無衝突プラズマと仮定してよい．

1. 文章中の（ア），（イ），（エ）には適切な文字式を，（ウ）には語句を記入せよ．

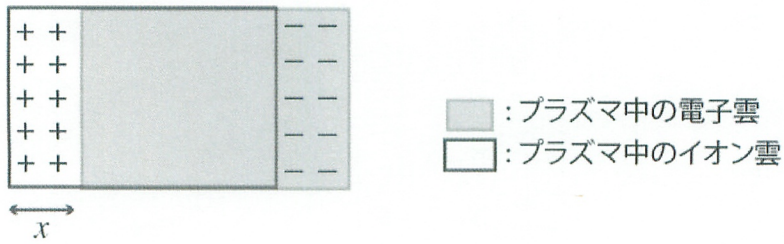


図 1.

電子とイオンが一様に分布している 2 成分プラズマの運動を考える．磁界は無く，プラズマの熱運動は無視できるとする．図 1 のように何らかの外力が働いてプラズマ中の電子雲が一方向に変位し，イオンはその場に静止しているとする．ここで，電子の変位量xはプラズマ全体のサイズに比べて十分小さく，電子雲とイオン雲の重なっている領域は電荷が中性であると仮定する．また，電子の運動は 1 次元 (x方向) のみとする．このような場合，その電子とイオンの間で電気的中性を保とうとする電界がプラズマ内部に生じる．

プラズマ中の電子数密度をn_eとし，電子の素電荷をq，電子の変位量をx，真空中の誘電率をε_0とすると，ガウスの法則より

$$E_x = \boxed{\quad（ア）\quad} \qquad （1）$$

の電界が生じることがわかる．よって電子のx方向の運動方程式は電子の質量をmとすると

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = \boxed{\quad（イ）\quad} \qquad （2）$$

と表され，この微分方程式を解くことにより電子は特定の振動数で単振動していることがわかる．その振動数を［ （ウ） ］といい，

$$\omega_p = \boxed{\quad（エ）\quad} \qquad （3）$$

で表される．

2. 以下の問いに答えよ.

(i) 以下の文章中の（オ）～（コ），（シ），（ス）には適切な文字式を（サ），（セ）について選択肢の中から正しい方を選択し記入せよ.

プラズマ中を電磁波が伝搬している場合のプラズマの運動を考える. 直角座標系(x, y, z)において, 電磁波はz方向に伝搬し, x方向にその電界が振動しているとする. 角周波数をω, 波数をkとし, 電界成分を$E_x = E_0 \exp\{i(kz - \omega t)\}$とすると, プラズマ中の電子に関する$x$方向の運動方程式は

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = \boxed{\quad（オ）\quad} \qquad （4）$$

で表される. iは虚数単位である. この微分方程式を解くことにより, 電子の変位量xおよび速度のx成分v_xは

$$x = \boxed{\quad（カ）\quad} \qquad （5）$$

$$v_x = \boxed{\quad（キ）\quad} \qquad （6）$$

と求められる. またこの速度より電流密度のx成分j_xが求められ,

$$j_x = \boxed{\quad（ク）\quad} \qquad （7）$$

となる.

アンペールの法則の式（$\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{j} + \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}$）に電流密度, 電磁波の電界を代入することによりプラズマの比誘電率ε_rが求められ, ω, ω_pを用いて表すと

$$\varepsilon_r = \boxed{\quad（ケ）\quad} \qquad （8）$$

となる.

プラズマ中での電磁波の位相速度v_pはω, ω_p, 真空中の光速度cを用いて表すと

$$v_p = \boxed{\quad（コ）\quad} \qquad （9）$$

となり, 真空中の光速度よりも［（サ）大きく, 小さく］なることがわかる.

この位相速度よりプラズマ中の電磁波の分散関係は

$$\boxed{\quad（シ）\quad} \qquad （10）$$

となるため, プラズマ中の電磁波の群速度v_gはω, ω_p, cを用いて表すと

$v_g =$ [（ス）] （１１）

となり，真空中の光速度よりも [（セ） 大きく，小さく] なることがわかる．

(ii) 電磁波は，ωとω_pの大小関係が$0 < \omega < \omega_p$となるプラズマの領域において，電界強度が急激に減衰する．この減衰領域において，プラズマの分散関係式から電界強度の式を求め，電界の強度が伝搬中に$1/e$となる距離δを求めよ． eは自然対数の底とする．また，この距離δを何というか答えよ．

専門用語の英訳

誘電率	permittivity
ガウスの法則	Gauss's law
微分方程式	differential equation
単振動	simple harmonic oscillation
電磁波	electromagnetic wave
角周波数	angular frequency
アンペールの法則	Ampere's law
比誘電率	relative permittivity
位相速度	phase velocity
光速	speed of light
分散関係	dispersion relation
群速度	group velocity

【量子電子物性1】 解答は，桃色の解答用紙に記入すること.

次の文章を読み，下記の問いに答えよ． ただし，電子の質量を m，素電荷を e，プランク定数を 2π で割った値を $\hbar$ とする.

ポテンシャル $\Phi(x,y,z)=0$ の三次元空間を運動する 1 個の自由電子の基底状態を考える．波動関数を $\psi(x,y,z)$ とすると，自由電子の満たす三次元のシュレーディンガー方程式は，エネルギー固有値を ε として，$\hbar$，m，$\psi(x,y,z)$，ε を用いて，次式で与えられる.

$$[\quad ①\quad] \tag{1}$$

この方程式の一般解は，定数 A，波数ベクトル $\mathbf{k}=\left(k_x,\, k_y,\, k_z\right)$ および位置ベクトル $\mathbf{r}=\left(x,\, y,\, z\right)$ を用いて次式で表される.

$$\psi(x,y,z)=A\exp\left\{i(k_x x+k_y y+k_z z)\right\}=A\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}) \tag{2}$$

ここで，波動関数は以下のように周期 L の周期的境界条件を満たすとする.

$$\psi(x+L,\, y,\, z)=\psi(x,\, y+L,\, z)=\psi(x,\, y,\, z+L)=\psi(x,\, y,\, z) \tag{3}$$

これより，$\mathbf{k}$ は，量子数(整数)のベクトル表示 $\left(n_x,\, n_y,\, n_z\right)$ を用いて，次式で表される.

$$\mathbf{k}=[\quad ②\quad]\times\left(n_x,\, n_y,\, n_z\right) \tag{4}$$

一方，エネルギー固有値 ε は，$\hbar$，m，L，n_x，n_y，n_z を用いて，次式で与えられる.

$$\varepsilon=[\quad ③\quad] \tag{5}$$

また，確率密度 $\left|\psi(x,y,z)\right|^2$ を全空間(体積 $=V=L^3$)で積分すると 1 とならなければならないので，定数 A は次式のように求まる.

$$A=[\quad ④\quad] \tag{6}$$

次に，直交軸 k_x，k_y，k_z をもつ三次元波数空間を考える．パウリの排他原理とスピンによる縮退を考慮すると，各々の許された $\mathbf{k}$ は 2 つの電子を収容できるエネルギー準位に対応している.

ここで，N 個の電子がこれらのエネルギー準位を占有し，絶対零度で電子が占める最高のエネルギー(フェルミエネルギー)まで詰まっているとする．N は非常に大きいので，$\left(k_x,\, k_y,\, k_z\right)$ 空間で電子が占める領域は，フェルミ波数 k_{F} を半径とする球とみなせる．$\left(k_x,\, k_y,\, k_z\right)$ 空間で単位体積あたりに許される $\mathbf{k}$ の数は，[⑤] であるので，球内の $\mathbf{k}$ の許される値の数は，k_{F}，V を用いて，[⑥] である．したがって，スピンを考慮すると，電子密度 $\bar{n}=N/V$ は，k_{F} を用いて，次式で与えられる.

$$\bar{n}=[\quad ⑦\quad] \tag{7}$$

一方，1 個の自由電子が占める体積を球に置き換えたときの半径を r_{S} とすると，$\bar{n}$ は r_{S} を用いて次式で表される.

$$\bar{n}=[\quad ⑧\quad] \tag{8}$$

式(7)および式(8)より，k_F は，r_S を用いて，次式で表される．

$$k_F = [\quad ⑨ \quad] \tag{9}$$

これから，フェルミ速度 v_F は，$\hbar$，m，r_S を用いて，次式で与えられる．

$$v_F = [\quad ⑩ \quad] \tag{10}$$

実際の結晶中では，原子のイオン核による周期ポテンシャル $\Phi(x,y,z)$ が存在する．格子定数 d の面心立方格子結晶（図 1-1）について，その逆格子空間における基本逆格子ベクトルを $\mathbf{a}^*$, $\mathbf{b}^*$, $\mathbf{c}^*$ とすると，その大きさ $|\mathbf{a}^*|$, $|\mathbf{b}^*|$, $|\mathbf{c}^*|$ は全て d を用いて，[⑪] となる．波である電子は周期ポテンシャルによってブラッグ反射を起こす．このとき，反射前後で電子の $\mathbf{k}$ は逆格子ベクトル $\mathbf{G}$ （$=n_a\mathbf{a}^*+n_b\mathbf{b}^*+n_c\mathbf{c}^*$，$n_a$，$n_b$，$n_c$ は任意の整数）だけ変化するが，その大きさは変わらない．この条件を満たすのは $\mathbf{k}$ と $\mathbf{G}$ が以下の関係を満たすときである．

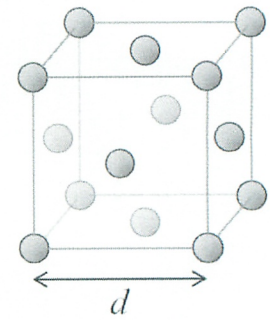


図 1-1

$$|\mathbf{G}|^2 = [\quad ⑫ \quad] \tag{11}$$

ブラッグ反射を受けた電子は定在波となり，その空間分布によって異なるエネルギーを持つ 2 つの状態をとるため，しばしばエネルギーギャップが形成される．これが結晶中のエネルギーバンド構造を決める要因となる．

金属とは，エネルギーバンドの途中まで電子が詰まっているものとして定義される．結晶中の電子の速度は群速度のベクトル $\mathbf{v}_g$ として定義され，$\mathbf{k}$ を用いて，次式で与えられる．

$$\mathbf{v}_g = [\quad ⑬ \quad] \tag{12}$$

この関係から，ニュートンの第 2 法則 $\mathbf{F} = m\dfrac{d\mathbf{v}_g}{dt}$ は，$\mathbf{k}$ を用いて，次式で与えられる．

$$\mathbf{F} = [\quad ⑭ \quad] \tag{13}$$

次に，ある時刻 t における電子の波数ベクトルを $\mathbf{k}(t)$ とする．電荷 $-e$ を持つ電子に定電界 $\mathbf{E}$ が時間 t の間かかった場合，電子の波数ベクトルの変化は次式で与えられる．

$$\mathbf{k}(t)-\mathbf{k}(0) = [\quad ⑮ \quad] \tag{14}$$

$\mathbf{E}$ のかかった状態で，この電子が時間 τ 毎に散乱体と衝突して元の波数ベクトル $\mathbf{k}(0)$ に戻ると仮定する．この場合，電子の波数変化の時間平均 $\delta\mathbf{k} = \dfrac{1}{\tau}\displaystyle\int_0^\tau \{\mathbf{k}(t)-\mathbf{k}(0)\}\,dt$ は次式で与えられる．

$$\delta\mathbf{k} = [\quad ⑯ \quad] \tag{15}$$

結晶内の全電子が等しく $\delta\mathbf{k}$ の波数変化を起こすと考えると，全電子の群速度も電界印加前に比べて $\delta\mathbf{v}_g$ だけ増加する．ゆえに結晶内の電子密度を $\bar{n}$ とすると，$\mathbf{E}$ によって発生する電流密度 $\mathbf{J}$ は，m，$\bar{n}$，

e，τ，$\mathbf{E}$ を用いて次式で与えられる．

$$\mathbf{J} = [\quad ⑰ \quad] \qquad (16)$$

問1　文章中の空欄［　①　］～［　⑰　］にあてはまる数式を答えよ．なお，［　①　］は等式で答えよ．

問2　アルミニウムの場合，r_s は 1.1 Å（1.1×10^{-10} m）である．アルミニウムの絶対零度でのフェルミ速度を有効数字一桁で求めよ．ただし，単位は [m/s] とする．計算では，$\pi \cong 3.0$，$4^{1/3} \cong 1.6$ とし，必要であれば，$m = 9.1\times10^{-31}$ kg，$\hbar = 1.1\times10^{-34}$ J・s の値を用いよ．

問3　絶縁体には電流が流れない理由を，「エネルギーバンド」，「電子の波数」をキーワードとして，50字程度で述べよ．

問4　一次元の半金属におけるフェルミ準位 ε_F 近傍のバンド構造を，縦軸をエネルギー ε，横軸を波数 k として図示せよ．作図の際は，下記の図 1-2 を解答用紙に写し，そこへバンドを表す曲線を2本図示せよ．なお，k_{BR} は第一ブリルアンゾーンの端の波数を示すものとする．
また，三次元結晶において一般的に半金属は金属に比べて電気抵抗率が高い理由について，「エネルギーバンド」，「キャリア」をキーワードとして 50 字程度で述べよ．

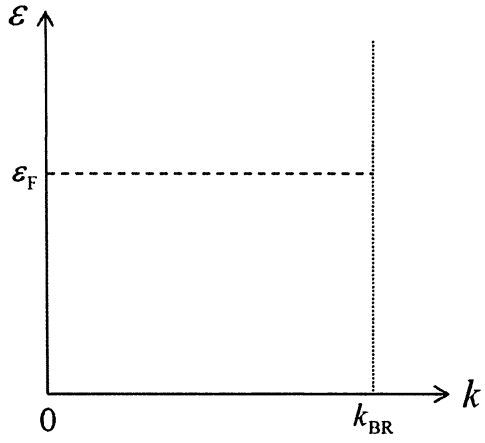


図 1-2

【量子電子物性2】 解答は，緑色の解答用紙に記入すること.

次の半導体に関する文章を読み，下記の問いに答えよ．ただし，絶対温度をT，素電荷をe，ボルツマン定数をk_Bで表す.

[I] 半導体に不純物を添加することをドーピングと呼ぶ．一般にIV族(第 14 族)に属する半導体ではドーパントであるV族(第 15 族)元素は［　㋐　］として働く．［　㋐　］を一様にドープしたある温度Tで熱平衡状態にあり，伝導電子の密度をnとし，マックスウェル・ボルツマン統計に従う結晶の異方性が無視できるn型半導体を考える．有効質量m_nをもった熱平衡状態における伝導電子の熱エネルギーは，エネルギー等分配の法則から求められる．半導体中の伝導電子は，三次元空間を運動しているため，自由度は3である．したがって，平均の熱速度の大きさをv_{th}とすると

$$v_{th} = [\quad ①\quad] \tag{1}$$

となる.

半導体中の伝導電子は熱速度v_{th}をもって，原子の格子振動や不純物等と衝突し，散乱されながら結晶中を乱雑に［　㋑　］運動しており，十分長い時間にわたって時間平均すると，その速度のベクトル平均値を$\langle \mathbf{v}_{n,th} \rangle$とすると

$$\langle \mathbf{v}_{n,th} \rangle = [\quad ②\quad] \tag{2}$$

となる．衝突から衝突まで移動する距離は，［　㋒　］と呼ばれる.

半導体に弱い電界$\mathbf{E}$が印加されると，伝導電子は加速と衝突を繰り返しながら電界と［　㋓　］方向に進む．この電界によって生じる速度成分$\langle \mathbf{v}_{n,E} \rangle$は［　㋔　］速度と呼ばれ，熱運動に重畳される．$\langle \mathbf{v}_{n,E} \rangle$は，電子移動度$\mu_e$と$\mathbf{E}$を用いて，

$$\langle \mathbf{v}_{n,E} \rangle = [\quad ③\quad] \tag{3}$$

となる．SI 単位系ではμ_eの単位は［　㋕　］で表される．このとき，伝導電子による電流密度$\mathbf{J}_e$は，$\langle \mathbf{v}_{n,E} \rangle$を用いて，

$$\mathbf{J}_e = [\quad ④\quad] \tag{4}$$

となる.

イオン化した不純物と格子振動による伝導電子の散乱が同時に存在する場合，n型半導体の電子移動度μ_eは，［ ㋖ 低温，高温 ］では，前者が支配的となり，［ ㋗ 低温，高温 ］では，後者が支配的となる．理論的には，イオン化不純物散乱による移動度は，［ ⑤ $T^{-3/2}$，$T^{3/2}$ ］に比例し，格子散乱による移動度は，［ ⑥ $T^{-3/2}$，$T^{3/2}$ ］に比例する.

半導体に添加した［　㋐　］に濃度勾配がある場合，熱励起された伝導電子はその密度勾配を解消するために移動し，拡散電流が流れる．一方，この伝導電子の移動で生じた内部電界に応じて逆方向

に［　　㋐　　］電流が流れるが，ある温度 T では2つの電流が互いに打ち消し合い，電気が流れない熱平衡状態となる．伝導電子がマックスウェル・ボルツマン統計に従うと仮定すると，半導体中の拡散係数 D_e と μ_e との関係式

$$D_e = [\quad ㋖ \quad] \times \mu_e \qquad (5)$$

が導かれる．この式（5）は一般に［　　㋕　　］の関係式と呼ばれている．

［Ⅱ］ 禁止帯幅 ε_g をもつ真性半導体において，その基礎吸収端近傍のフォトンエネルギー （$\cong \varepsilon_g$）をもつ光が吸収される場合を考える．光吸収によって価電子帯の電子が伝導帯に励起されるが，このときの電子の励起のされ方には，半導体のバンド構造に依存して［　　㋑　　］遷移型と［　　㋒　　］遷移型の二つのタイプがある．

下線 A［　　㋑　　］遷移型の半導体では，バンド構造において伝導帯の下端と価電子帯の上端の［　　㋓　　］が等しく，1つのフォトンがこの半導体に吸収されると1つの電子が励起される．一方，下線 B［　　㋒　　］遷移型の半導体ではこれらの［　　㋓　　］が異なるため，［　　㋓　　］が小さいフォトンのみでは［　　㋔　　］の法則が成り立たず，電子の励起は不可能である．しかしながらこの光吸収過程で，［　　㋔　　］に必要な［　　㋓　　］を供給してくれる［　　㋗　　］との相互作用が実現すれば，伝導帯への電子の励起は可能となる．このため光吸収による電子の遷移の確率は，一般に［　　㋑　　］遷移型半導体の方が［　　㋒　　］遷移型半導体より大きくなる．

このように電子が伝導帯に励起されると，価電子帯には正孔が生成され，励起された電子と正孔がつくる［　　㋘　　］場によって電子－正孔対が形成される．下線 C このような［　　㋘　　］束縛力によって形成される電子－正孔対のことを［　　㋙　　］とよぶ．

またこのときの束縛エネルギー ε_B は，以下の式で与えられる．

$$\varepsilon_B = \frac{m_{e\text{-}h}}{m}\left(\frac{1}{\kappa}\right)^2 \varepsilon_H \qquad (6)$$

ここで，$m_{e\text{-}h}$ は電子－正孔対を形成する質量 m_e の電子と質量 m_h の正孔の換算質量，m は自由電子の質量，κ は比誘電率，また ε_H は水素原子の第一イオン化エネルギーの大きさ 13.6 eV である．

問1　文章中の空欄［　㋐　］～［　㋖　］にあてはまる語句，および空欄［　①　］～［　⑦　］にあてはまる数式または数値を答えよ．ただし，［　㋔　］，［　㋗　］，［　⑤　］，［　⑥　］は適切な語句または数式を一つ選ぶこと．

問2　室温における Si と GaAs の電子移動度が正孔移動度より大きい理由を簡潔に述べよ．

問3　下記に代表的な真性半導体をいくつか示している．この中から，下線 A および B に該当するものをそれぞれ全て選び出せ．またこの下線 A に対応する半導体の中から，禁止帯幅 ε_g が最も大きな半導体と最も小さな半導体を示せ．

[InAs,　Ge,　GaP,　GaAs,　GaN,　Si]

問4　$m_e = 0.05m$，$m_h = 0.10m$，$\kappa = 10$ の半導体において，ε_B を有効数字 2 桁で求めよ．

問5　図 2-1 に温度 21 K で観測された GaAs の光吸収スペクトルを示す．文中の下線 C のような電子－正孔対を励起するのに関係している吸収は，①，②および③の点線で囲まれた測定データのどれに該当するか答えよ．

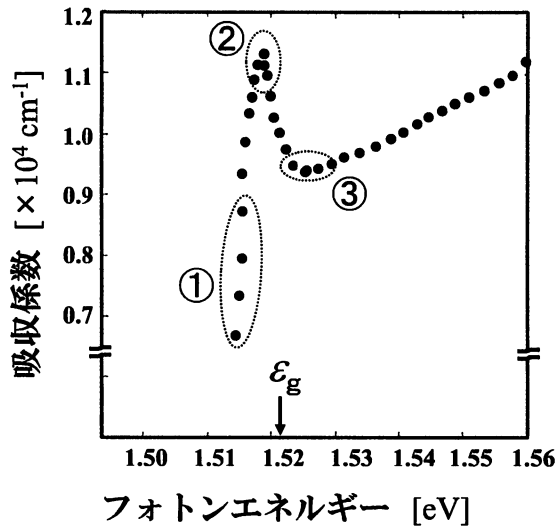


図 2-1

問6　問 5 と同様の観察を室温で行なった場合，文中の下線 C のような電子－正孔対による光吸収スペクトルの観察結果はどのようになると考えられるか，その理由も述べて答えよ．

【量子電子物性3】 解答は，灰色の解答用紙に記入すること．

次の文章を読み，下記の問いに答えよ．ただし，絶対温度をT，ボルツマン定数をk_B，素電荷をeとする．

金属／酸化膜／半導体型電界効果トランジスタ(MOSFET)について考える．ただし，接合界面の界面準位，および酸化膜中の固定電荷や捕獲電荷の影響は無視できるとする．図 3-1 は MOSFET を構成するゲート電極(金属)，酸化膜，p 型 Si 基板(p-Si)のそれぞれが電荷中性を保ち，お互いに電荷の移動がない場合のエネルギーバンド図である．酸化膜／p-Si 界面を原点($x=0$)とし，p-Si が$x \geq 0$の領域にある．図中のε_iは Si の真性フェルミ準位，ε_{FS}，ε_C，ε_Vはそれぞれ p-Si のフェルミ準位，伝導帯の下端および価電子帯の上端のエネルギーであり，ε_{FM}は金属のフェルミ準位のエネルギーである．また，$\varepsilon_{g,S}$は p-Si のバンドギャップエネルギー，ε_{vac}は真空準位，t_{OX}，$\varepsilon_{g,OX}$はそれぞれ酸化膜の厚さおよびバンドギャップエネルギーである．このとき，図中の$e\chi_S$，$e\chi_{OX}$はそれぞれ p-Si および酸化膜の［　⑦　］であり，$e\Phi_M$，$e\Phi_S$はそれぞれ金属および p-Si の［　①　］である．

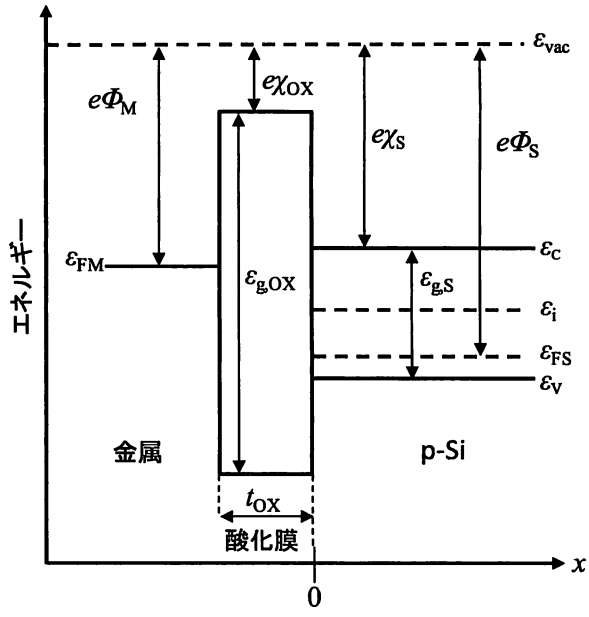


図 3-1

下線 A ゲート電極と p-Si を電気的に接触させ熱平衡状態に達したとき，p-Si 界面に空乏層が形成された．ここで，空乏層幅w，p-Si のアクセプタ密度N_A，Si の誘電率κ_Sとする．ガウスの法則より電束密度$D(x)$，電荷密度$\rho(x)$には

$$\frac{dD(x)}{dx} = \rho(x) \qquad (1)$$

の関係が成り立つ．よって空乏層内部の電位$V(x)$に対して

$$\frac{d^2V(x)}{dx^2} = \text{［　①　］} \qquad (2)$$

が成り立つ．これは空乏層内部におけるポアソンの式である．ただし，空乏層内のキャリアによる電荷は無視でき，p-Si 中でアクセプタは一様に分布し，かつすべてイオン化しているものとする．境界条件として$V(w)=0$，$dV/dx|_{x=w}=0$を仮定して式(2)の微分方程式を解くと

$$\frac{dV(x)}{dx} = \text{［　②　］} \qquad (3)$$

$$V(x) = \text{［　③　］} \qquad (4)$$

となる．ここで，p-Si の表面電位を$V(0)=\phi_S$とすると，w はϕ_S，κ_S，e，N_Aを用いて

$$w=\text{[④]} \tag{5}$$

と書ける．また，空乏層に蓄積された単位面積当たりの電荷量Q_dはw，e，N_Aを用いて

$$Q_d=\text{[⑤]} \tag{6}$$

となる．よって酸化膜の誘電率をκ_{OX}とすると，ガウスの法則より酸化膜にかかる電圧の大きさV_{OX}はϕ_S，κ_S，e，N_A，κ_{OX}，t_{OX}を用いて

$$V_{OX}=\text{[⑥]} \tag{7}$$

と表すことができる．

次に，p-Si 基板を接地し，電極にゲート電圧V_Gを印加する．V_Gに正の電圧を印加し徐々に増加させると p-Si 界面に［ ㋐ ］が形成され，電子密度が急激に増加する．正孔密度および電子密度をそれぞれxの関数として$p(x)$，$n(x)$とすると，真性フェルミ準位も電位分布$V(x)$の影響を受け$\varepsilon_i-eV(x)$と書けるので，$p(x)$，$n(x)$はそれぞれ，真性キャリア密度n_i，$V(x)$，e，ε_i，ε_{FS}，k_B，Tを用いて

$$p(x)=\text{[⑦]} \tag{8}$$

$$n(x)=\text{[⑧]} \tag{9}$$

と表すことができる．式(8)と式(9)から

$$p(x)\times n(x)=\text{[⑨]} \tag{10}$$

が成り立っており，これは［ ㋑ ］の法則と呼ばれる．よって式(9)，(10)より，［ ㋐ ］における電子密度$n(0)$はn_i，e，k_B，T，N_A，ϕ_Sを用いて

$$n(0)=\text{[⑩]}\times\exp\left(\frac{e\phi_S}{k_BT}\right) \tag{11}$$

と書ける．また，p-Si における真性フェルミ準位とフェルミ準位とのエネルギー差を$\varepsilon_i-\varepsilon_{FS}=eV_B$とおくと，$V_B$は$n_i$，$e$，$k_B$，$T$，$N_A$を用いて

$$V_B=\text{[⑪]} \tag{12}$$

と書ける．下線 B［ ㋐ ］に蓄積した電子密度$n(0)$がN_Aとなるときのゲート電圧を閾値電圧V_Tと呼び，このときϕ_SはV_Bの［ ㋒ ］倍となる．また，V_TはV_f，V_B，V_{OX}を用いて

$$V_T=\text{[⑫]} \tag{13}$$

と表すことができる．ただし，V_fは半導体界面のバンドが平坦になる，すなわち$\phi_S=0$となるときのゲート電圧で［ ㋓ ］電圧と呼ばれる．

問1　文章中の空欄［　㋐　］～［　㋕　］にあてはまる語句または数値を答えよ．

問2　文章中の空欄［　①　］～［　⑫　］にあてはまる数式を答えよ．

問3　文中の下線Aおよび下線Bの状態のMOSFETのエネルギーバンド図を，図3-1に倣って描け．ただし，下線Aの状態の図にはε_i，ε_{FS}，ε_C，ε_V，ε_{FM}の位置関係を明示し，下線Bの状態の図にはこれらに加えてゲート電圧および表面電位によるエネルギー変化eV_Gおよび$e\phi_S$も明示せよ．

問4　$e\Phi_M = 4.2\ \mathrm{eV}$，$e\chi_S = 4.0\ \mathrm{eV}$，$\varepsilon_{g,S} = 1.1\ \mathrm{eV}$，$N_A = 1.0\times10^{17}\ \mathrm{cm^{-3}}$とする．このとき，Siの真性フェルミ準位とp-Siのフェルミ準位のエネルギー差eV_B，および半導体の表面電位$\phi_S = 0$となるときのゲート電圧V_fを有効数字2桁で求めよ．ただし，ボルツマン定数$k_B = 1.4\times10^{-23}\ \mathrm{JK^{-1}}$，素電荷$e = 1.6\times10^{-19}\ \mathrm{C}$，温度$T = 300\ \mathrm{K}$，真性キャリア密度$n_i = 1.0\times10^{10}\ \mathrm{cm^{-3}}$，自然対数$\ln(10) = 2.3$とする．

【量子電子物性4】 解答は，青色の解答用紙に記入すること.

次の磁性に関する文章を読み，下記の問いに答えよ. ただし，真空の透磁率を μ_0，ボルツマン定数を k_B，ボーア磁子を $\mu_B = e\hbar/(2m)$ で表す．ここで，$\hbar$ はプランク定数を 2π で割った定数，e は素電荷，m は電子の質量である.

電子は軌道角運動量とスピン角運動量をもつ．孤立した多電子原子を考え，それがもつ各電子について前者を合成した軌道角運動量を $\hbar\mathbf{L}$ と，後者について合成したスピン角運動量を $\hbar\mathbf{S}$ とし，さらにそれらをベクトル的に合成した全角運動量を $\hbar\mathbf{J}$ とすると，この原子の軌道角運動量のみとスピン角運動量のみの場合の磁気モーメント $\boldsymbol{\mu}$ は，$\mathbf{L}$，$\mathbf{S}$，μ_B の中から必要なものを用いて書くと，それぞれ［　　①　　］と［　　②　　］となる．ただしこのときスピンの g 因子は 2 とする．全角運動量による磁気モーメント $\boldsymbol{\mu}$ は $\mathbf{J}$ とランデの g 因子 g_L を用いると，［　　③　　］と表される.

軌道角運動量量子数 $L=0$，スピン角運動量量子数 $S=1/2$ の状態の原子 X のイオンを単位体積あたり N 個含んでいる 3 種類のイオン結晶 A，B，C について考える．以後，原子 X のイオンが持っている磁気モーメントの大きさを μ とする．イオン結晶 A では，磁気モーメント間に相互作用がなく，各スピンは独立に熱振動で揺らいでいる．イオン結晶 A に磁束密度の大きさ B の外部静磁界を印加すると，磁気モーメントが磁界により配向しようとすることで磁化が発生する．この時，イオンのエネルギー準位は 2 つに分裂して［　　④　　］のエネルギー差が生じ，高いエネルギー状態の磁気モーメントの向きは磁界と［　　⑤　　］となる．絶対温度 T の熱平衡状態における低いエネルギー状態と高いエネルギー状態の占有率は，μ，B，k_B，T を用いて

$$N_L/N = [\quad ⑥ \quad],\quad N_H/N = 1 - N_L/N \qquad (1)$$

と書き表される．ここで，N_L と N_H は，それぞれ，低いエネルギー状態と高いエネルギー状態の単位体積あたりのイオン数である．磁界方向の磁化 M は，μ，N_L，N_H を用いて，$M =$［　　⑦　　］と表されるので，式(1)を代入して，

$$M = [\quad ⑧ \quad] \qquad (2)$$

が得られる．外部磁界が小さい時，$\tanh x \approx x$ と近似できることを用いて，磁化率 χ_{PM} は，

$$\chi_{PM} = \frac{\mu_0 M}{B} \approx [\quad ⑨ \quad] \qquad (3)$$

と求まり，絶対温度 T と［　　⑩　　］の関係にあることが分かる.

イオン結晶 B では，原子 X のイオンの磁気モーメント間にその向きを揃える相互作用が働いている．そのモデルとして，ワイスの分子場を適用して磁化 M を考える．このモデルでは，個々の磁気モーメントには，周囲から磁化 M に比例した平均的な磁界 ηM が働いていると見なしている．ここに，η はその比例定数である．外部磁界 H を考慮すると，各磁気モーメントには $H+\eta M$ なる有効磁界が作用してい

ることとなる．このときの磁化を与える式は，式(2)にこの有効磁界を代入して，

$$M = [\quad ⑪ \quad] \tag{4}$$

となる．式(4)から磁化率 χ_m を求めよう．H と M が小さい（つまり，$\tanh x \approx x$）として近似を行い，両辺を整理すると

$$\chi_m = [\quad ⑫ \quad] \tag{5}$$

が得られる．式(5)から，イオン結晶 B の磁化率 χ_m がイオン結晶 A のそれと同様な温度依存性を示す温度領域は，$T >$ [　⑬　] であることが分かる．以後，この温度 [　⑬　] を T_C とおく．一方，下線式(4)は $H = 0$ でも成立し，温度領域 $T < T_C$ においては $M \neq 0$ なる解も存在しうることを示している．このことは，イオン結晶 B は $T < T_C$ で [　⑭　] を持つ物質であることを示している．

次に，イオン結晶 C について考える．その実空間格子は体心立方格子である．以後，議論の簡単化のため原子 X についてのみ考える．その場合，図 4-1 に示したように，単純立方格子(格子定数 a)の角の格子点と体心の格子点にそれぞれ 1 個の原子 X がある結晶構造をとっている．$T < T_N$ なる温度領域では，図 4-1 に示した磁気構造をとる．図 4-1 から，おのおのの(001)面内では向きを揃えて磁気モーメントが並んでいるのに対して，隣り合う(001)面間では逆向きの配列となっている．X 線回折では磁気構造の知見は得られず，結晶構造を反映した回折が現れる．体心立方格子の逆格子は [　⑮　] であるから，波長 λ の X 線が(001)面と角度 θ をなして入射した場合，$\lambda =$ [　⑯　] なる条件式を満たす角度 θ_{002} で(002)回折が生じる．一方，磁気構造を調べる手法として中性子回折がある．中性子は波の性質(物質波)を付随する量子的粒子であり，結晶に入射した中性子は回折し，その回折条件は X 線回折と同様の条件を満たすときである．また，中性子は磁気モーメントを持っているため，磁気モーメントの向きが異なる原子は種類の異なる原子として，中性子は回折を生じる．したがって，中性子回折から原子の磁気モーメントの配列と向きの知見が得られることとなる．このことを理解するために，図 4-1 で，磁気モーメントの向きが異なる原子は，異なる種類の原子 α，β とみなして X 線回折の生じる条件を求めよう．この結晶の実空間格子は [　⑰　]，格子定数は [　⑱　] となるため，$\lambda =$ [　⑲　] なる条件式を満たす角度 θ_{001} で(001)回折が生じる．X 線回折の場合，体心立方格子では(001)回折の構造因子は 0 であるため，中性子回折により磁気構造の知見が得られることとなる．

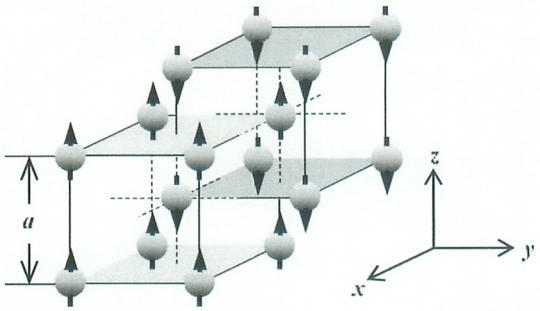


図 4-1　イオン結晶 C の結晶構造と磁気構造．球は原子 X のイオン，矢印はその磁気モーメントを表す．

問1　文章中の空欄［　①　］～［　⑲　］にあてはまる語句または数式を答えよ．

問2　イオン結晶 A，$T < T_C$ でのイオン結晶 B，$T < T_N$ でのイオン結晶 C の示している磁性の名称をそれぞれ答えよ．

問3　文章中の下線で述べたように，イオン結晶 B では，外部磁界がないときでも式(4)は成立し，温度領域 $T < T_C$ においては $M \neq 0$ なる解も存在しうる．このことを，グラフを用いて説明せよ．

問4　文章中では $L = 0$，$S = 1/2$ の状態の原子 X のイオンを含む結晶の磁化を求めたが，$L \neq 0$ の場合には全角運動量量子数 J も知る必要がある．フントの規則を適用して，Cr^{3+} $(3d^3)$ の基底状態での S，L，J の値を答えよ．

量子電子物性　　単語の英訳

量子電子物性１

プランク定数：	Planck constant
素電荷：	elementary charge
三次元空間：	three-dimensional space
自由電子：	free electron
基底状態：	ground state
波動関数：	wave function
シュレーディンガー方程式：	Schrödinger equation
エネルギー固有値：	energy eigenvalue
一般解：	general solution
波数：	wavenumber
ベクトル：	vector
周期的境界条件：	periodic boundary condition
量子数：	quantum number
整数：	integer
確率密度：	probability density
直交軸：	orthogonal axis
パウリの排他原理：	Pauli's exclusion principle
スピン：	spin
縮退：	degeneracy
許された:	allowed
収容できる：	accommodate
エネルギー準位：	energy level
占有する，占める：	occupy
絶対零度：	absolute zero temperature
フェルミエネルギー：	Fermi energy
フェルミ波数：	Fermi wavenumber
半径：	radius
球：	sphere
単位体積あたり：	per unit volume
電子密度：	electron density
置き換えた：	replaced
フェルミ速度：	Fermi velocity
結晶：	crystal
原子：	atom
イオン核：	ion nucleus

周期ポテンシャル： periodic potential
格子定数： lattice constant
面心立方格子： face-centered cubic lattice
逆格子空間： reciprocal lattice space
基本逆格子ベクトル： unit vector of reciprocal lattice
ブラッグ反射： Bragg reflection
定在波： standing wave
エネルギーギャップ： energy gap
エネルギーバンド： energy band
金属： metal
群速度： group velocity
ニュートンの第 2 法則： Newton's second law
電界： electric field
散乱体： scattering body
衝突する： come into collision
時間平均： time average
電流密度： current density
アルミニウム： aluminum
有効数字一桁： one digit accuracy
絶縁体： insulator
半金属： semimetal
フェルミ準位： Fermi level
バンド構造： band structure
第一ブリルアンゾーン： first Brillouin zone
電気抵抗率： electrical resistivity
キャリア： carrier

量子電子物性 2

半導体： semiconductor
絶対温度： absolute temperature
素電荷： elementary charge
ボルツマン定数： Boltzmann constant
不純物： impurities
ドーパント: dopant
電子： electron
密度： density
マックスウェル・ボルツマン統計： Maxwell-Boltzmann statistics
有効質量： effective mass

熱平衡：	thermal equilibrium
熱エネルギー：	thermal energy
熱速度：	thermal velocity
散乱：	scattering
移動度：	mobility
電流密度：	current density
拡散：	diffusion
禁止帯幅：	band gap
フォトンエネルギー：	photon energy
吸収：	absorption
価電子帯：	valence band
伝導帯：	conduction band
励起：	excitation
遷移：	transition
正孔：	hole
束縛エネルギー：	binding energy
換算質量：	reduced mass
比誘電率：	relative permittivity

量子電子物性３

絶対温度：	absolute temperature
ボルツマン定数：	Boltzmann constant
素電荷：	elementary charge
金属：	metal
酸化膜：	oxide film
半導体：	semiconductor
電界効果トランジスタ：	field effect transistor
界面準位：	interface state
固定電荷：	fixed charge
捕獲電荷：	trapped charge
ゲート電極：	gate electrode
真性フェルミ準位：	intrinsic Fermi level
フェルミ準位：	Fermi level
伝導帯：	conduction band
価電子帯：	valence band
バンドギャップエネルギー：	band gap energy
真空準位：	vacuum level
熱平衡状態：	thermal equilibrium state

空乏層：	depletion layer
誘電率：	permittivity
ガウスの法則：	Gauss's law
電束密度：	electric flux density
電荷密度：	charge density
電位：	electric potential
ポアソンの式：	Poisson's equation
境界条件：	boundary condition
微分方程式：	differential equation
表面電位：	surface potential
電子密度：	electron density
正孔密度：	hole density
真性キャリア密度：	intrinsic carrier density
閾値電圧：	threshold voltage

量子電子物性４

ボーア磁子：	Bohr magneton
素電荷：	elementary charge
磁気モーメント：	magnetic moment
軌道角運動量：	orbital angular momentum
スピン角運動量：	spin angular momentum
全角運動量：	total angular momentum
量子数	quantum number
g 因子	g-factor
イオン結晶：	ionic crystal
磁界：	magnetic field
磁束密度：	magnetic flux density
磁化：	magnetization
磁化率：	susceptibility
分子場	molecular field
X 線回折：	X-ray diffraction
中性子回折：	neutron diffraction
体心立方格子：	body-centered cubic lattice
逆格子：	reciprocal lattice
実空間格子：	real space lattice
磁性：	magnetism
フント則：	Hund’s rules

【信号処理】 解答は，だいだい色の解答用紙に記入すること．

基本周期 T_0 [秒] の周期的な連続時間信号 $x(t)$（t は時間を表す実数）を入力とし，$x(t)$ の一部の周波数成分のみを抽出し復元した信号 $x'(t)$ を出力する信号処理システムを次のステップで設計する．ただし，$x(t)$ の最大周波数は $f_{\max}$ [Hz] とする．また，この信号処理システムに対する入出力は実数の値をとる信号とする．

ステップ 1 $x(t)$ からその一周期分を取り出し，これをサンプリング周期 T_s [秒]（ただし T_0 が T_s の整数倍となるように定める）でサンプリングすることにより，N 点のデータからなる離散時間信号 $x[n] = x(nT_s)$ $(n = 0,\ 1,\ \ldots,\ N-1)$ を得る．

ステップ 2 $x[n]$ に対し N 点離散フーリエ変換（N 点 DFT）を適用し，DFT 係数 $X[k]$ を

$$X[k] \ = \ \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} \quad (k = 0,\ 1,\ \ldots,\ N-1)$$

として求める（ただし $j^2 = -1$）．

ステップ 3 $X[k]$ に「一部の周波数成分のみを抽出する処理」を加え，その値を $X'[k]$ $(k = 0,\ 1,\ \ldots,\ N-1)$ に変更する．

ステップ 4 $X'[k]$ に対し N 点逆離散フーリエ変換（N 点 IDFT）を適用し，離散時間信号 $x'[n]$ を

$$x'[n] \ = \ \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X'[k] e^{j\frac{2\pi}{N}nk} \quad (n = 0,\ 1,\ \ldots,\ N-1)$$

として得る．

ステップ 5 $x'[n]$ を周期的拡張したのち，連続時間信号 $x'(t)$ を復元し出力する．

以上の信号処理システムについて，以下の問いに答えよ．

(i) **ステップ 1** において，サンプリング定理に従って $x[n]$ から $x(t)$ $(0 \leqq t < T_0)$ が完全に復元できるようにサンプリングするために T_s が満たすべき条件を数式で表せ．

これ以降の問いでは，問い (i) の条件が満たされるように T_s を設定するものとする．

(ii) **ステップ 2** において，k 番目の係数 $X[k]$ をサンプリング前の連続時間信号 $x(t)$ における f_k [Hz] の周波数成分に対応させるとき，f_k を k, T_s, T_0, N から必要なものを用いて表せ．

(iii) **ステップ 4** において，「$x'[n]$ $(n = 0,\ 1,\ \ldots,\ N-1)$ が実数」となるための必要十分条件は「$X'[0]$ が実数」かつ「$X'[N-k] = \overline{X'[k]}$ $(k = 1,\ 2,\ \ldots,\ N-1)$」であることを証明せよ（$\overline{z}$ は複素数 z の複素共役）．

(iv) **ステップ 3** において，a [Hz] 以上 b [Hz] 以下の範囲の周波数成分（$0 < a < b < f_{\max}$）のみを抽出したいとき，$X[k]$ をどのように変更して $X'[k]$ を生成すればよいか．問い (ii) および問い (iii) の内容を踏まえて答えよ．

(v) **ステップ 5** は理論上どのような操作により実現されるか，簡単に述べよ．

専門用語の英訳	
基本周期	fundamental period
連続時間信号	continuous-time signal
周波数成分	frequency component
最大周波数	maximum frequency
サンプリング周期	sampling period
サンプリング	sampling
離散時間信号	discrete-time signal
N 点離散フーリエ変換	N-point discrete Fourier transform (N-point DFT)
DFT 係数	DFT coefficient
N 点逆離散フーリエ変換	N-point inverse discrete Fourier transform (N-point IDFT)
周期的拡張	periodic expansion
サンプリング定理	sampling theorem
必要十分条件	necessary and sufficient condition
複素共役	complex conjugate